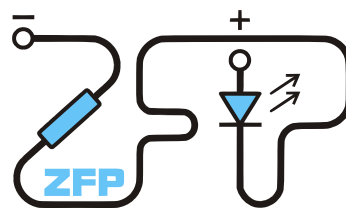


Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF

Fyzikální praktikum IV



Úloha č. A10-A

Název úlohy: Pulzní metoda NMR (část základní)

Jméno: Jonáš Venc

Datum měření: 29. 10. 2025

Připomínky opravujícího:

	Možný počet bodů	Udělený počet bodů
Teoretická část a Literatura	0–1	
Výsledky a zpracování měření	0–7	
Diskuse výsledků	0–3	
Závěr	0–1	
Celkem	max. 12	

Posuzoval:

dne:

1 Pracovní úkoly

1. Nastavení optimálních excitačních podmínek signálu FID 1H ve vzorku pryže, stanovení spin mřížkové relaxační doby T_1 .
2. Měření závislosti amplitudy signálu FID 1H ve vzorku pryže na délce excitačního pulzu, určení velikosti amplitudy radiofrekvenčního pole B_1 .
3. Studium signálu $(\pi/2, \pi)$ spinového echa 1H ve vzorku pryže, stanovení spin spinové relaxační doby T_2 .
4. Studium procesu koherentní sumace, zlepšování poměru signál/šum, ověření základních zákonitostí (kvalitativně, kvantitativně).

2 Teoretická část

Jev nukleární magnetické rezonance (NMR) využívá interakci magnetických momentů $\vec{\mu}$ atomových jader s vnějším magnetickým polem. V tomto praktiku se zaměřujeme na jádra vodíku 1H (protony), která mají spin $I = 1/2$ a tedy nenulový magnetický moment. Vztah mezi magnetickým momentem a jaderným spinem $\vec{I}$ je dán gyromagnetickým poměrem γ , konstantou charakteristickou pro dané jádro:

$$\vec{\mu} = \gamma \vec{I} \quad (3)$$

Ve statickém magnetickém poli o indukci $\vec{B}_0$ (typicky orientovaném podél osy z) vykonává magnetický moment Larmorovu precesi kolem směru pole s úhlovou frekvencí ω_0 :

$$\omega_0 = -\gamma B_0 \quad (6)$$

Lineární rezonanční frekvence (Larmorova frekvence) je pak $\nu_0 = |\omega_0/2\pi|$.

V makroskopickém popisu sledujeme celkovou jadernou magnetizaci $\vec{m}$ (vektorový součet momentů v jednotce objemu). V tepelné rovnováze ve statickém poli $\vec{B}_0$ vzniká nenulová rovnovážná magnetizace m_0 ve směru pole (z). Pokud je systém vychýlen z rovnováhy, vrací se k ní pomocí dvou hlavních relaxačních procesů:

- **Spin-mřížková (podélná) relaxace (T_1):** Popisuje návrat podélné složky magnetizace m_z k rovnovážné hodnotě m_0 prostřednictvím výměny energie s okolím („mřížkou“). Po vychýlení platí:

$$m_z(t) = m_0(1 - \exp(-t/T_1)) \quad (8)$$

- **Spin-spinová (příčná) relaxace (T_2):** Popisuje zánik příčné složky magnetizace m_t (v rovině xy) v důsledku ztráty fázové koherence mezi jednotlivými spiny. Pokles je dán vztahem:

$$m_t(t) = m_t(0) \cdot \exp(-t/T_2) \quad (9)$$

V pevných látkách, jako je pryž, jsou spin-spinové interakce silné a vedou k rychlému rozfázování, proto zde obvykle platí $T_2 \ll T_1$.

V pulzní NMR se systém excituje krátkými ($\tau \ll T_1, T_2$) radiofrekvenčními (RF) pulzy magnetického pole $\vec{B}_1$ (kolmého na $\vec{B}_0$). V rotující soustavě souřadné, která rotuje kolem osy z s frekvencí $\omega \approx \omega_0$, působí na magnetizaci efektivní pole $\vec{B}_{ef}$. V rezonanci ($\omega = \omega_0$) je $\vec{B}_{ef} = (B_1, 0, 0)$ (vhodnou volbou fáze) a magnetizace $\vec{m}$ rotuje kolem $\vec{B}_1$ (osy x') s úhlovou rychlostí $\omega_1 = \gamma B_1$. Pulz o délce τ způsobí otočení magnetizace o úhel $\rho = \omega_1 \tau = \gamma B_1 \tau$. Po pulzu vzniká příčná složka magnetizace:

$$m_t(0) = m_0 \cdot \sin(\rho) = m_0 \cdot \sin(\gamma B_1 \tau) \quad (14)$$

Speciální význam mají $\pi/2$ -pulz ($\rho = \pi/2$), který maximalizuje příčnou magnetizaci, a π -pulz ($\rho = \pi$), který ji invertuje (nebo otočí o 180° v příčné rovině).

Po excitačním pulzu precesuje příčná magnetizace v poli B_0 a indukuje signál zvaný **Free Induction Decay (FID)**. Jeho pokles je v reálných experimentech často urychlen nehomogenitou pole B_0 .

Pro měření skutečné relaxační doby T_2 se využívá sekvence **spinového echa**: $(\pi/2) - t_w - (\pi)$. Druhý, π -pulz, aplikovaný v čase t_w po prvním $\pi/2$ -pulzu, způsobí „přefázování“ spinů, které se rozeběhly kvůli nehomogenitě pole. V čase $t = 2t_w$ dojde k opětovnému sfázování a vzniku signálu spinového echa. Amplituda tohoto echa $A(t_w)$ klesá s časem t_w v důsledku skutečné T_2 relaxace:

$$A(t_w) \approx A(0) \cdot \exp\left(-\frac{2t_w}{T_2}\right) \quad (15)$$

Pro zlepšení poměru signálu k šumu (S/N) se v NMR často využívá **koherentní sčítání (strádání)** signálů z N opakovaných měření. Protože signál je při každém opakování stejný, zatímco šum je náhodný s nulovou střední hodnotou, výsledný poměr signálu k šumu $\bar{P}$ roste s počtem měření N :

$$\bar{P} = P_0 \sqrt{N} \quad (22)$$

kde P_0 je poměr S/N pro jedno měření. Směrodatná odchylka šumu σ_N tedy klesá jako $1/\sqrt{N}$.

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Nastavení optimálních podmínek

Pro generaci hlavního magnetického pole B_0 jsme použili permanentní magnet. Jedná sice o magnet s nižší magnetickou indukcí oproti supravodivému, je ale jednodušší na údržbu. Není nutné tento magnet chladit na nízké teploty například tekutým dusíkem. Neobsahuje také žádné korekční cívky, které by optimalizovali homogenitu vzniklého pole (tzv. shimování), které se nacházejí u pokročilejších přístrojů. V našem případě tedy nacházíme nehomogenity v různých polohách vzorku v magnetu. Změnou polohy jsme vzorek umístili do polohy, kde jsme pozorovali nejoptimálnější homogenitu (nejčistší peak). Předtím jsme odhadli mrtvou dobu na $60 \mu s$ z grafu. Poté jsme upravili precesní frekvenci tak, abychom na grafu po Fourierově transformaci pozorovali maximum peaku přibližně v nule. Osa x zde udává právě rozdíl oproti této nastavené frekvenci. Takto nastavená frekvence byla $\nu_0 = 18,307 \text{ MHz}$. S uvažováním $\gamma = 42,512990; \text{ MHz} \cdot T^{-1}$ podle [1] můžeme dopočítat magnetickou indukci použitého magnetu na

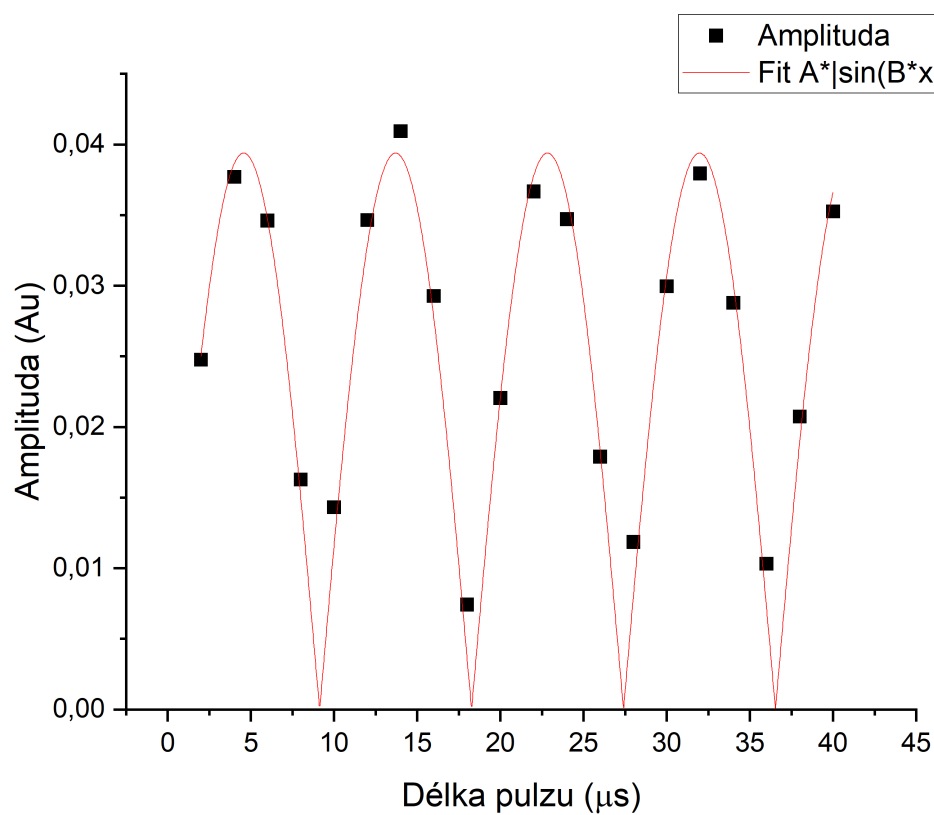
$$B_0 = 0,43 \text{ T} \quad (1)$$

3.2 Měření závislosti amplitudy signálu na délce excitačního pulzu

Dobu celkové sekvence jsme ponechali na $400 \mu s$. Během této jedné sekvence proběhl jeden impuls, jehož délku jsme měnili a odečítali amplitudu výsledného peaku. Prodlevu D1 jsme využili k nastavení mrtvé doby tak, že program počítá již s pouze relaxačním signálem. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1. Tato závislost je dále znázorněna v grafu 1 a proložena kosinovým fitem. Amplituda NMR signálu je přímo úměrná sinu úhlu otočení vektoru magnetizace a tento úhel je přímo úměrný délce pulzu, proto jsme zvolili fit ve tvaru $y = A \cdot |\sin(B \cdot x)|$.

Tab. 1: Závislost amplitudy signálu na délce pulzu

Délka pulzu (μs)	Amplituda (Au)
2	0,02476
4	0,0377
6	0,03461
8	0,01628
10	0,01432
12	0,03464
14	0,04094
16	0,02927
18	0,00742
20	0,02205
22	0,03667
24	0,03471
26	0,01789
28	0,01186
30	0,02996
32	0,03794
34	0,02879
36	0,01032
38	0,02073
40	0,03525



Obr. 1: Závislost amplitudy signálu na délce pulzu

Parametr B odpovídá úhlové rychlosti otáčení ω

$$\omega = (0,3440 \pm 0,0007) \text{ rad} \cdot \mu\text{s}^{-1} \quad (2)$$

Stejným způsobem jako v předchozím úkolu můžeme spočítat magnetickou indukci B_1

$$B_1 = (1,29 \pm 0,003) \cdot 10^{-3} \text{ T} \quad (3)$$

Parametr fitu A je

$$A = (0,0394 \pm 0,0006) \text{ Au} \quad (4)$$

Během měření jsme odhadli délku pulzu, pro kterou je vychýlení 90° , tedy bod s nejvyšší amplitudou na

$$\tau_{max} = 4 \mu\text{s} \quad (5)$$

Podobně délku pulzu, při které dochází k natočení o 180° , tedy minimální amplitudu na

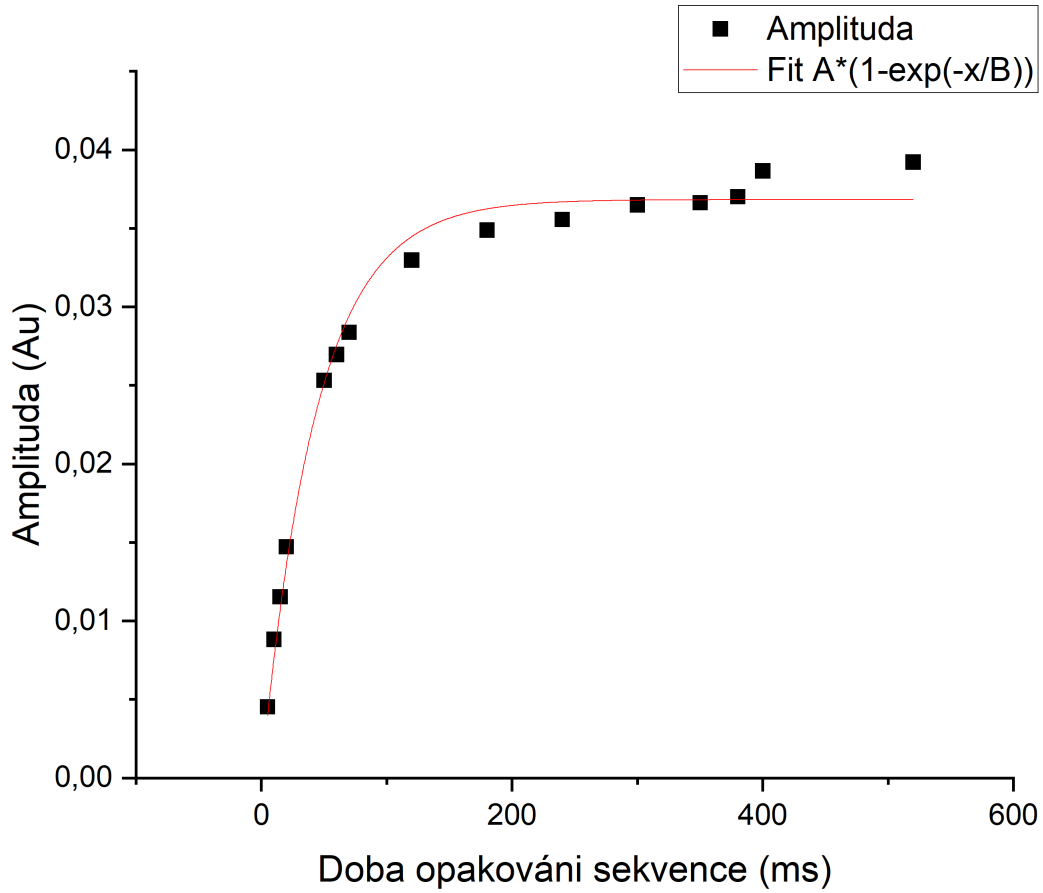
$$\tau_{min} = 10 \mu\text{s} \quad (6)$$

3.3 Stanovení spin mřížkové relaxační doby T_1

Nastavili jsme délku pulzu na $4 \mu\text{s}$, což odpovídá maximální amplitudě z předchozího měření. Proměřili jsme výslednou amplitudu v závislosti na době opakování celé frekvence. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 2. Tuto závislost jsme následně znázornili v grafu 2. Závislost jsem podle [2] proložili fitem ve tvaru $y = A \cdot (1 - \exp\{-\frac{x}{B}\})$.

Tab. 2: Závislost amplitudy signálu na době opakování

Doba opakování sekvence (ms)	Amplituda (Au)
5	0,00454
10	0,00883
15	0,01154
20	0,01473
50	0,02532
60	0,02697
70	0,02838
120	0,03298
180	0,03489
240	0,03556
300	0,03649
350	0,03663
380	0,03702
400	0,03866
520	0,03922



Obr. 2: Závislost amplitudy signálu na době opakování

Z fitu jsme určili relaxační dobu T_1 , což odpovídá parametru B

$$T_1 = (44 \pm 2) \text{ ms} \quad (7)$$

Parametr A je roven

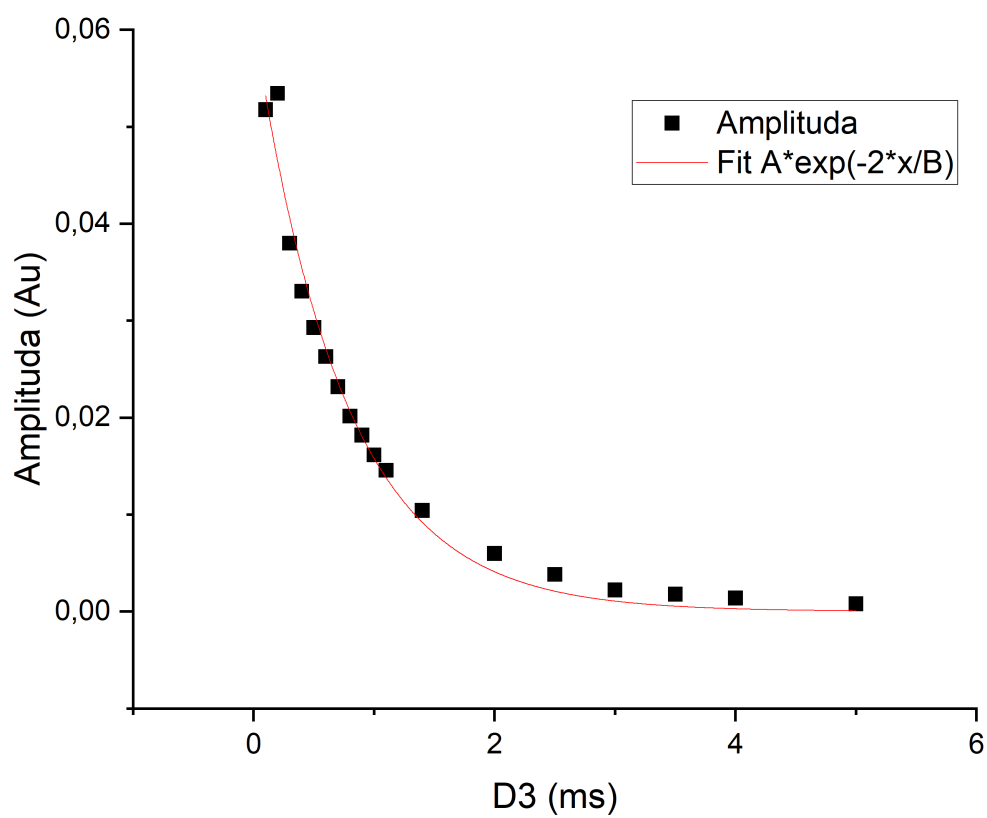
$$A = (0,0368 \pm 0,0005) \text{ Au} \quad (8)$$

3.4 Spinové echo, stanovení spin spinové relaxační doby T_2

Měření relaxační doby T_2 jsme prováděli pomocí spinového echa. Proto jsme nastavili i druhý pulz během každé sekvence. Délka prvního pulzu zůstala nezměněná z předchozí úlohy (vychýlení o 90°), délku druhého pulzu jsme nastavili naopak na $10 \mu\text{s}$, tedy takovou délku aby došlo k otočení o 180° . Měnili jsme nastavení prodlev $D1$ a $D2$ tak, aby se prodlevy po ukončení obou pulzů rovnaly. Naměřené hodnoty včetně nastavených parametrů $D1$ a $D2$ jsou zobrazeny v tabulce 3. Závislost jsme znázornili v grafu 3 a proložili fitem $y = A \cdot \exp\left\{-\frac{2x}{B}\right\}$.

Tab. 3: Závislost amplitudy signálu spinového echa na odstupu pulzů

D2 (ms)	D3 (ms)	Amplituda (Au)
0,1	0,11	0,05176
0,2	0,21	0,05345
0,3	0,31	0,03798
0,4	0,41	0,03303
0,5	0,51	0,02928
0,6	0,61	0,0263
0,7	0,71	0,02318
0,8	0,81	0,02016
0,9	0,91	0,0182
1	1,01	0,01615
1,1	1,11	0,01456
1,4	1,41	0,01042
2	2,01	0,00599
2,5	2,51	0,00382
3	3,01	0,00222
3,5	3,51	0,00179
4	4,01	0,0014
5	5,01	0,0008



Obr. 3: Závislost amplitudy signálu spinového echa na odstupu pulzů

Parametr B odpovídá relaxační době T_2

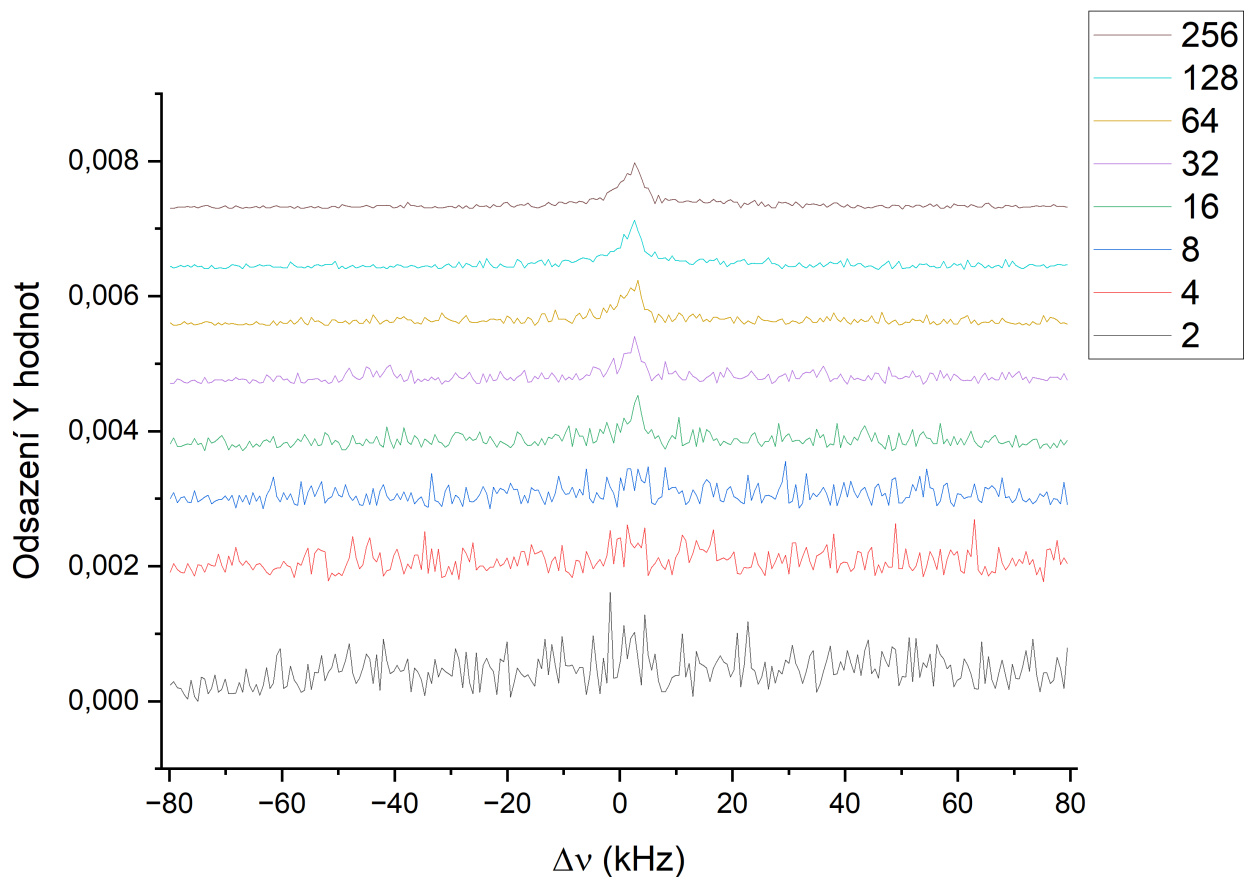
$$T_2 = (1,48 \pm 0,08) \text{ ms} \quad (9)$$

Parametr A je roven

$$A = (0,061 \pm 0,002) \text{ Au} \quad (10)$$

3.5 Koherentní sumace

Nakonec jsme ověřili vztah mezi směrodatnou odchylkou šumu a počtu zprůměrování (parametr zpracování signálu). Tento parametr jsme postupně zvyšovali a neměřený graf po zprůměrování a provedení Fourierovy transformace ukládali. Poté jsme spočítali směrodatnou odchylku v oblasti šumu. Na obrázku 4 jsou znázorněny všechny naměřené průběhy signálu pro různý počet průměrování N . Z technických důvodů se nastavený počet v praxi měří i s opačnou fází, proto tato hodnota N je dvojnásobná oproti údajům v praxi.



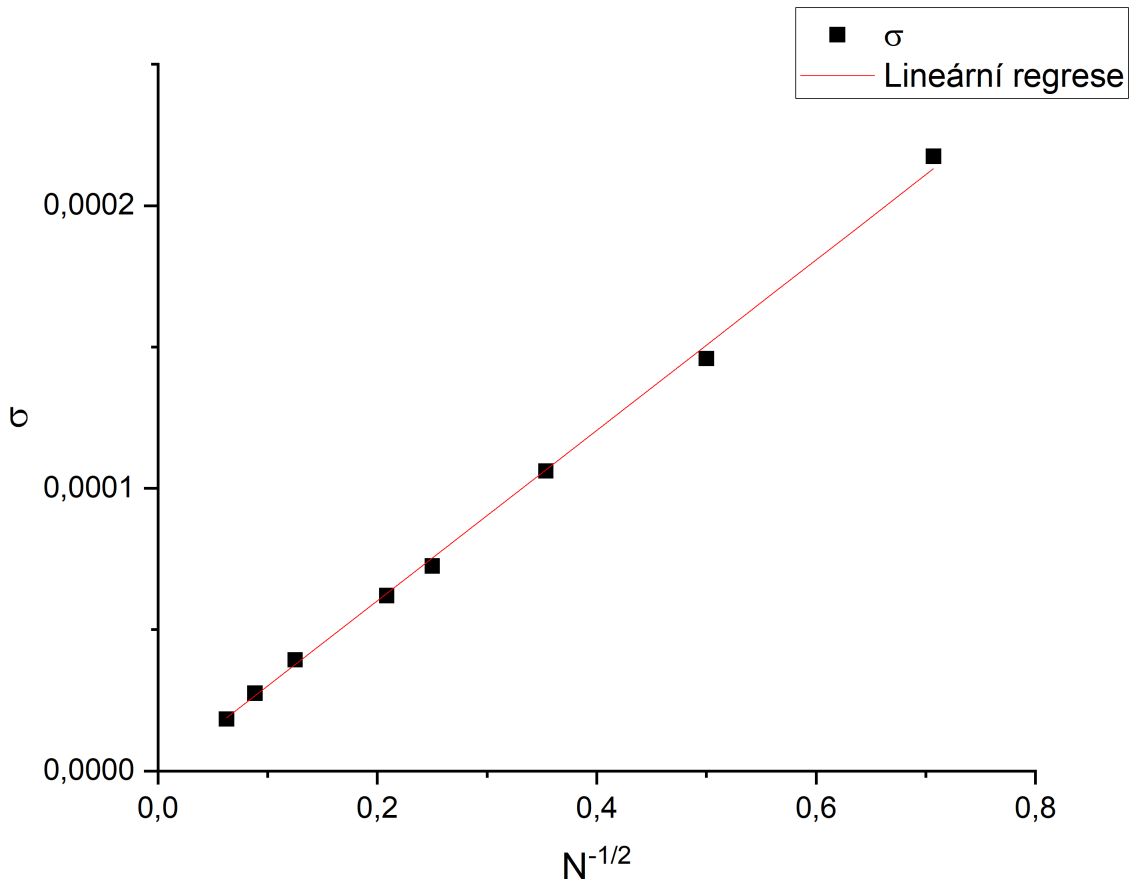
Obr. 4: Souhrn různých průběhů pro různý počet průměrování

V jistých oblastech šumu (vlevo od peaků) jsme spočítali směrodatné odchylky zobrazené v tabulce 4.

Tab. 4: Závislost směrodatné odchylky šumu σ_N na počtu sumací N .

N	$1/\sqrt{N}$	σ_N (Au)
2	0,707	$2,17 \times 10^{-4}$
4	0,500	$1,46 \times 10^{-4}$
8	0,354	$1,06 \times 10^{-4}$
16	0,250	$7,25 \times 10^{-5}$
23	0,209	$6,20 \times 10^{-5}$
64	0,125	$3,93 \times 10^{-5}$
128	0,088	$2,75 \times 10^{-5}$
256	0,063	$1,84 \times 10^{-5}$

Nakonec jsme tuto závislost znázornili v grafu 5 a proložili lineárním fitem, pro potvrzení závislosti.



Obr. 5: Závislost směrodatné odchylky šumu na převrácené hodnotě odmocniny z počtu sumací

Absolutní člen lineární regrese jsme zafixovali na 0. Parametr směrnice přímky A je roven

$$A = (3 \pm 0,02) \cdot 10^{-4} \quad (11)$$

Tento parametr představuje základní šumovou charakteristiku přístroje při jednom měření, udává směrodatnou odchylku pro $N = 1$,

4 Diskuse výsledků

Spočtená magnetická indukce permanentního magnetu B_0 je v souladu s předpokládanou hodnotou podle [2]. Také indukce B_1 potvrzuje teorii, která říká, že je řádově mnohem nižší než B_0 a tato velikost dostačuje.

Při měření relaxační doby T_1 jsme u zobrazené závislosti 2 pozorovali různé velikosti amplitud pro různé doby opakování sekvenec. Při příliš krátkých dobách nestíhá osa precese zrelaxovat do rovnovážného stavu, proto měříme nižší amplitudy.

Při porovnání měření pomocí spinového echa a relaxační doby T_1 dostáváme různé amplitudy pro stejné parametry pulzu. To je způsobeno nastavením začátku měření. V případě echa program začíná měřit v poloze maxima vzniklé rezonance, naopak při měření doby T_1 je nastaven počátek až po mrtvé době, tedy až po určité době po maximu. To je výhoda měření pomocí echa, kde signál vzniká až v čase po mrtvé době a můžeme ho změřit celý a zároveň zachovávat spektrální informaci.

Také jsme ověřili předpokládanou nerovnost $T_1 \gg T_2$. Spin-mřížková relaxace je tedy asi 30x pomalejší než spin-spinová u pevné látky (pryže).

V posledním úkolu jsme potvrdili kvadratickou závislost směrodatné odchylky na počtu měření. To znamená pro zdvojnásobení přesnosti šumu je třeba zvýšit počet měření čtyřikrát.

Nehomogenitu permanentního magnetu mohou ovlivnit například malé změny teploty nebo slunečního svitu. To může vnášet do měření (typicky časově delšího) určitou nejistotu. Při hledání optimálně homogenní polohy jsme si všimli, že změna je lineární. Tohoto lineárního gradientu lze využít pro NMR imaging v jedné ose na stejném zařízení. Metoda spinového echa navíc především kompenzuje nehomogenitu pole B_0 , která by jinak vedla k velmi rychlému rozpadu signálu, a umožňuje tak změřit skutečnou, výrazně delší relaxační dobu T_2 . Což je další výhoda této metody.

5 Závěr

V rámci praktické úlohy jsme se seznámili s pulzní metodou NMR na vzorku pryže. Podařilo se nastavit optimální podmínky měření a z Larmorovy frekvence $\nu_0 = 18,307$ MHz byla určena indukce permanentního magnetu $B_0 \approx 0,43$ T. Z měření závislosti amplitudy signálu FID na délce excitačního pulzu byla stanovena velikost radiofrekvenčního pole $B_1 = (1,29 \pm 0,003)$ mT. Metodou inverzního zotavení byla změřena spin-mřížková relaxační doba $T_1 = (44 \pm 2)$ ms. Pomocí sekvenec spinového echa byla určena spin-spinová relaxační doba $T_2 = (1,48 \pm 0,08)$ ms. Potvrdili jsme tak očekávaný vztah $T_1 \gg T_2$ pro pevné látky. Nakonec bylo kvantitativně ověřeno, že koherentní sčítání signálů z N měření vede ke snížení směrodatné odchylky šumu úměrně $1/\sqrt{N}$, což zlepšuje poměr signálu k šumu. Všechna měření jsou v souladu s teorií pulzní NMR.

6 Použitá literatura

- [1] MFF. *Zadání*: [Online]. [cit. 29. října 2025].
<https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/zadani/410>
- [2] MFF. *Studijní text*: [Online]. [cit. 29. října 2025].
https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_410.pdf